

Практическая работа №3. 10 релизов/ SLA как контракт команды

Выполнила: Писарева Юлия Игоревна, М4200с

Тип продукта: веб + мобильное приложение.

Цель работы: научиться видеть SLA как реальный инструмент управления командой и качеством продукта. Понять, как фиксировать договорённости внутри команды, анализировать результаты релизов и корректировать работу на основе метрик SLA.

Что нужно сделать:

1. Представь, что ты участник команды, выпускающей веб и мобильное приложение. Определи ключевые метрики SLA для твоего сервиса: скорость реакции на баги, стабильность релиза, аптайм, скорость отклика, удовлетворённость пользователей и тд.
2. Смоделируй **10 релизов**. Для каждого определи цели, метрики SLA и планируемые результаты.
3. После каждого релиза оценивай выполнение SLA: какие показатели достигнуты, какие нет, и почему.
4. В каждом релизе должно появляться несколько **чёрных лебедей** из разных блоков - неожиданное событие, которое влияет на выполнение SLA. Примеры (полный список в конце документа):
 - внезапный отъезд ключевого разработчика;
 - сбой серверов во время выхода релиза;
 - изменение требований продукта в последний момент;
 - массовая негативная обратная связь пользователей;
 - неожиданное обновление зависимостей (библиотек, API, SDK).
5. Опиши, как команда реагировала на эти события, как скорректировала процессы и SLA.

Что оформить в отчёте:

- Таблица релизов с целями и фактическими значениями SLA.
- Краткий анализ динамики выполнения SLA.
- Описание реакции на чёрных лебедей и сделанных выводов.

Ход работы:

1. Представь, что ты участник команды, выпускающей веб и мобильное приложение. Определи ключевые метрики SLA для твоего сервиса: скорость реакции на баги, стабильность релиза, аптайм, скорость отклика, удовлетворённость пользователей и тд.

В таблице представлены ключевые метрики SLA:

Категория	Метрика SLA	Показатель	Как измеряется
Доступность	Аптайм сервиса	≥ 99.5%	Мониторинг uptime/healthcheck
Производительность	Среднее время отклика API	≤ 300 мс	Prometheus, Grafana
Надёжность	Количество критических багов после релиза	≤ 2	Jira, баг-трекинг
Реакция	Среднее время реакции на инцидент	≤ 2 часа	SLA в системе поддержки
Качество релиза	Процент автотестов, прошедших успешно	≥ 95%	CI/CD отчёты
Удовлетворённость пользователей	Средняя оценка мобильного приложения и веб версии	≥ 3.8	Отзывы и NPS-опросы
Скорость релизов	Цикл от commit до продакшена	≤ 14 дней	GitLab CI/CD аналитика

2. Смоделируй **10 релизов**. Для каждого определи цели (**Цель релиза**), метрики SLA (**Метрики SLA**) и планируемые результаты (**Плановые показатели SLA**). После каждого релиза оценивай выполнение SLA: какие показатели достигнуты (**Факт**), какие нет (**Факт**), и почему. В каждом релизе должно появляться несколько **чёрных лебедей** из разных блоков - неожиданное событие, которое влияет на выполнение SLA (**Черные лебеди**). Опиши, как команда реагировала на эти события (**Реакция команды**), как скорректировала процессы и SLA.

Получилось все последующие пункты объединить в одну таблицу, для наглядности как реагировала команда, какими могли получаться фактические и планируемые показатели SLA.

Что можно заметить по таблице: Аптайм (его процентный показатель) зависим от внешних факторов, что может показывать зависимость ответа API и инфраструктуры, что касается команды: у нас не надёжные сотрудники, но ребята из соседних команд

всегда приходят на помощь, заказчик может быть непредсказуем.

№	Цель релиза	Метрики SLA		Выполнен/ не выполнен	Черные лебеди	Реакция команды
		Плановые показатели SLA	Факт			
1	MVP веб-приложения: регистрация, авторизация, базовая лента	Аптайм 99%, время отклика ≤500 мс, баги ≤3	Аптайм 97.5%, баги 5	-	Отъезд ключевого backend-разработчика	Перераспределили задачи, внедрили code review, временно взяли сотрудника с другого проекта
2	Добавлен push для мобильного клиента	Аптайм 99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.8%, баги 4	-	Ошибка SDK push-уведомлений	Заменяли библиотеку, внедрили интеграционные тесты
3	Новый дизайн интерфейса	Аптайм ≥99%, баги = 0	Аптайм 99.3%, баги 2	+	Конфликт дизайнера и фронтендера	Ввели обязательные дизайн-рецензии
4	Поддержка ночного режима	Аптайм ≥99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.9%, баги 3	-/+	Сервер обновился ночью — падение API	Настроен rollback сценарий, ввели ночное дежурство
5	Улучшение производительности	Аптайм ≥99.7%, время ≤300 мс	Аптайм 99.8%, время 280 мс	+	Новый сотрудник ломает сборку	Ввели code freeze и pre-merge тесты
6	Добавление системы комментариев	Аптайм ≥99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.1%, баги 5	-	Внешний API внезапно изменил схему данных	Добавили mock-сервер и слой адаптации API
7	Оптимизация базы данных	Аптайм ≥99.7%, баги ≤2	Аптайм 99.6%, баги 3	-	Обнаружена SQL-инъекция при проверке безопасности	Срочное исправление критических ошибок, обучение разработчиков
8	Внедрение платёжного модуля	Аптайм ≥99.9%, баги ≤1	Аптайм 99.2%, баги 4	-	Требования банка изменились перед релизом	Перенесли фичу, добавили задачу в следующий релиз
9	Новый личный кабинет пользователей	Аптайм ≥99.8%, баги ≤2	Аптайм 99.9%, баги 1	+	Маркетинг требует срочной интеграции	Перенесли часть задач на следующий спринт, в этом удалось выполнить

10	Совместный релиз “веб + мобайл”	Аптайм ≥99.9%, баги ≤1, отклик ≤300 мс	Аптайм 99.7%, отклик 310 мс, баги 1	-/+	Облачный провайдер недоступен 2 часа	Настроили резервный кластер и multi-region балансировку
----	------------------------------------	---	---	-----	---	---

- получилось в релиз
- может получиться

Какие могут быть реакции на Черных лебедей, для исправления метрик SLA:

Категория проблемы	Черные лебеди	Реакция	Изменения в SLA / процессах
Командные риски	Уход ключевого разработчика	Делегирование задачи на других сотрудников	Добавлен SLA на bus factor (минимум 2 человека в критических областях)
Технические сбои	Падение API при обновлении	Rollback, деплой только днём	Введён SLA на время восстановления ≤ 30 мин
Внешние зависимости	Изменение API банка	Создан адаптер, sandbox-тесты	Добавлен SLA на обновление интеграций (≤ 2 дня)
Управленческие факторы	Изменение требований маркетинга	Перенос фичей через change control	SLA по freeze-фазе (заморозка изменений требований за 5 дней до релиза)
Безопасность	SQL-инъекция	Срочные изменения	Добавлен SLA на security review перед каждым релизом

Выводы: SLA можно считать инструментом самоорганизации в команде, а не только требования заказчиков, черные лебеди (для взаимодействия с ними хочется сказать «на ошибках учишься») дают понять и спланировать заранее, что может пойти не так, спланировать другой возможный маршрут или другие требования перед началом действий, после просмотра черных лебедей, можно скорректировать требования SLA, ведь сразу нельзя заметить некоторые тонкости, пока не столкнешься с проблемой.

Примеры Черных лебедей:

Финансовые и ресурсные риски

1. Бюджет на разработку и сопровождение сервиса оказался выше планируемого, средства заканчиваются.
2. Руководство перераспределяет финансирование на другой проект, вызывая задержку релиза.
3. Крупный внутренний заказчик задерживает оплату или блокирует внутренние трансферты бюджета.
4. ИТ-служба недооценила стоимость серверных и облачных ресурсов - расходы резко выросли.
5. Компания сталкивается с непредвиденными налогами, проверками или штрафами.
6. Резкое увеличение тарифов у внешнего подрядчика (хостинг, лицензии, интеграции).
7. Руководство вводит лимит на найм новых сотрудников, хотя ресурсная нагрузка растёт.
8. Бюджет на обучение персонала сокращён, что приводит к падению квалификации.

Командные и HR-проблемы

1. Ключевой разработчик увольняется в разгар релиза из-за выгорания.
2. Руководитель проекта уходит в отпуск или на больничный, не успев передать дела.
3. Команда перегружена и работает сверхурочно, уровень стресса растёт.
4. Возникает конфликт между подразделениями (например, ИТ и бизнес-заказчиком).
5. Несколько сотрудников увольняются одновременно после получения более выгодных предложений.
6. Новый сотрудник не справляется с обязанностями, допуская ошибки в коде или конфигурации.
7. Отдел кадров не может вовремя найти замену специалисту редкой компетенции.
8. Внутренние слухи о возможной оптимизации персонала снижают вовлечённость.

9. Уволенный сотрудник публикует негативные отзывы о департаменте ИТ.
10. В организацию приходит проверка по жалобе бывшего сотрудника.

Технические сбои и инфраструктура

1. Обновление библиотек или системных компонентов ломает сборку приложения.
2. В дата-центре происходит авария, сервисы временно недоступны.
3. Система не выдерживает нагрузку во время пиковых часов.
4. Проверка безопасности выявляет критическую уязвимость.
5. Внешний API или сервис-провайдер внезапно изменяет условия работы.
6. Потеря или повреждение данных из-за ошибки резервного копирования.
7. Облачный провайдер временно недоступен, нарушая SLA по доступности.
8. Из-за обновления ОС ломается интеграция с корпоративными сервисами.

Продукт, пользователи и качество сервиса

1. Сотрудники-журналисты жалуются на низкую скорость корпоративной CMS.
2. Пользователи не могут авторизоваться после обновления модуля безопасности.
3. Новый функционал вызывает снижение скорости работы сервиса.
4. Уровень обращений в техподдержку резко вырос после обновления.
5. Отдел продаж сообщает, что клиенты недовольны стабильностью портала.
6. Внутренние пользователи массово жалуются на неудобный интерфейс.
7. Отдел маркетинга требует срочного внедрения фичи, которая ломает текущую архитектуру.
8. Ошибка в отчётах ERP приводит к сбою бизнес-процессов и потере доверия заказчика.

Управление и стратегия

1. Руководство неожиданно меняет приоритеты ИТ-проектов.
2. Новые регуляторные требования требуют пересмотра архитектуры сервиса.
3. Релиз откладывается из-за необходимости пройти внутреннюю сертификацию безопасности.
4. Проект оказывается дублирующим по отношению к другому внутреннему решению, начинается конкуренция между отделами.

5. Руководитель направления требует объединить несколько систем в одну, несмотря на риски.
6. После успешного внедрения сервис получает новые задачи, но без расширения бюджета и штата.